שם: _____ תאריך: _____

גדילה ודעיכה מעריכית

תזכורת
- **הנוסחה:** $A_t = A_0 \cdot q^t$
- **המקדם בגדילה:** $q = 1 + \frac{p}{100}$
- **המקדם בדעיכה:** $q = 1 - \frac{p}{100}$
- **מוצאים את q:** מחלקים את הכמות החדשה בכמות שהייתה. אם עברו שתי יחידות זמן – מוציאים שורש.
- **מחצית חיים:** בכל מחצית חיים הכמות קטנה פי 2
- **לינארי מול מעריכי:** אותו מספר מול אותו אחוז

1 מה המקדם q? כתבו את המקדם שמתאים לכל שינוי. ★☆☆

א. גדל ב-6% בכל שנה
$q =$ _____

ב. קטן ב-6% בכל שנה
$q =$ _____

ג. גדל ב-35% בכל שנה
$q =$ _____

ד. קטן ב-40% בכל שנה
$q =$ _____

ה. גדל ב-200% בכל שנה
$q =$ _____

ו. קטן ב-1.5% בכל שנה
$q =$ _____

2 כמה יהיה? הציבו בנוסחה. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה. ★★☆

א. 500 חיידקים גדלים ב-20% בכל שעה. כמה חיידקים יהיו אחרי 3 שעות?

ב. באגם 2,000 דגים, ומספרם יורד ב-10% בכל שנה. כמה דגים יהיו אחרי 4 שנים?

ג. בעיר 40,000 תושבים, ומספרם גדל ב-3% בכל שנה. כמה תושבים יהיו אחרי 5 שנים?

ד. בגוף 300 מ"ג תרופה, והכמות יורדת ב-20% בכל שעה. כמה יישאר אחרי 3 שעות?

3 לינארי או מעריכי? כתבו "לינארי" או "מעריכי". ★☆☆

א. בכל שנה נוספים לעיר 500 תושבים.
_____

ב. בכל שנה מספר התושבים גדל ב-5%.
_____

ג. 3, 6, 12, 24, ... _____

ד. 10, 15, 20, 25, ... _____

4 מוצאים את אחוז השינוי

מחלקים, ואם עברו שנתיים – מוציאים שורש. ★★☆

א. היו **400** חיידקים, ואחרי שעתיים – **484**.

א. מה המקדם q? _____

ב. מה אחוז הגדילה בשעה? _____

ב. היו **2,500** ציפורים, ואחרי שנתיים – **1,600**.

א. מה המקדם q? _____

ב. מה אחוז הדעיכה בשנה? _____

5 מתי? ניסוי וטעייה

מחשבים שנה אחר שנה, ועונים במספר שלם. ★★★

א. אוכלוסייה גדלה ב-**20%** בכל שנה.

אחרי כמה שנים היא תוכפל? _____

ב. בגוף **400** מ"ג תרופה, והכמות יורדת ב-**25%** בכל שעה.

מתי יישארו פחות מ-**100** מ"ג? _____

6 אחורה בזמן ומחצית חיים

★★☆

א. אחרי שנתיים של גדילה ב-**10%** בשנה יש **3,630** ציפורים.

כמה ציפורים היו בהתחלה? _____

ב. מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי היא **8** שנים. היו **320** גרם.

א. כמה יישאר אחרי **24** שנה? _____

ב. אחרי כמה שנים יישארו **20** גרם? _____

7 נכון או לא נכון?

כתבו "נכון" או "לא נכון". ★★★

א. ירידה של **10%** פעמיים היא ירידה של **20%**. _____

ב. בגדילה מעריכית הכמות גדלה בכל שנה באותו מספר. _____

ג. אם $q = 0.97$, הכמות קטנה ב-**3%** בכל יחידת זמן. _____

ד. כשמחצית החיים **5** שנים, אחרי **10** שנים נשאר רבע מהכמות. _____

שם: _____ תאריך: _____

סטיית תקן

תזכורת
- **ממוצע:** $\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n}$
- **ריבוע סטיית התקן:** $\sigma^2 = \frac{\Sigma(x-\bar{x})^2}{n}$
- **סטיית התקן:** מוציאים שורש: $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$
- **בטבלת שכיחויות:** כופלים כל ערך, וכל ריבוע של סטייה, בשכיחות שלו – ומחלקים ב-n
- **מוסיפים לכולם מספר:** הממוצע זז, σ לא משתנה
- **כופלים את כולם:** גם הממוצע וגם σ נכפלים

1 חשבו ממוצע וסטיית תקן

אפשר בטבלה: הנתון, הסטייה מהממוצע, ריבוע הסטייה. ★★☆

א. 4, 8, 6, 2

ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

ב. 1, 3, 5, 7, 9

ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

ג. 5, 7, 8, 9, 11

ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

ד. 12, 15, 18

ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

2 מטבלת שכיחויות

מצאו את מספר הנתונים, הממוצע וסטיית התקן. ★★☆

א.

הערך x	2	4	6
השכיחות f	1	2	1

נתונים: _____ ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

ב.

הערך x	1	2	3	4
השכיחות f	2	3	3	2

נתונים: _____ ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

3 משווים בין קבוצות ★★☆

א. ציונים בכיתה א׳: **70, 75, 80, 85, 90**. ציונים בכיתה ב׳: **60, 70, 80, 90, 100**.

א. מה הממוצע בכל כיתה? _____

ב. מה סטיית התקן בכל כיתה? _____

ג. באיזו כיתה הציונים אחידים יותר? _____

4 מה קורה לממוצע ולסטיית התקן? ★★☆

גובה צמחים בחממה: ממוצע **20** ס"מ, סטיית תקן **3** ס"מ.

א. כל צמח גדל ב-**4** ס"מ.
ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

ב. כל צמח גדל ב-**50%**.
ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

ג. מודדים את הגובה במילימטרים – כל מספר פי **10**.
ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

5 נתון חדש ★★★

א. בקבוצה ארבעה נתונים: **3, 5, 7, 9**.

א. מה הממוצע ומה סטיית התקן? _____

ב. מוסיפים נתון **6**. מה הממוצע ומה סטיית התקן עכשיו? _____

6 נכון או לא נכון? ★★☆

כתבו "נכון" או "לא נכון".

א. סטיית התקן יכולה להיות מספר שלילי. _____

ב. אם כל הנתונים שווים, סטיית התקן היא **0**. _____

ג. ככל שהנתונים רחוקים יותר מהממוצע, סטיית התקן גדולה יותר. _____

שם: _____ תאריך: _____

הסתברות: מאורעות תלויים ובלתי תלויים

תזכורת
- **משלים:** ההסתברות שמאורע לא יקרה: $1 - P(A)$
- **לפחות פעם אחת:** מחסירים מ-1 את ההסתברות שזה לא יקרה אף פעם
- **עם החזרה:** ההוצאות בלתי תלויות
- **בלי החזרה:** בפעם השנייה יש פריט אחד פחות
- **בלתי תלויים:** כופלים: $P(A) \cdot P(B)$

1 מה ההסתברות? כתבו כשבר או כמספר עשרוני. ★★☆

א. מטילים קובייה. מה ההסתברות שלא ייצא 6?

ב. ההסתברות לגשם מחר היא 0.3. מה ההסתברות שלא ירד גשם?

ג. מטילים מטבע וקובייה. מה ההסתברות ל"עץ" ול-6?

ד. מטילים קובייה פעמיים. מה ההסתברות לקבל 6 בשתי הפעמים?

ה. שחקן קולע זריקת עונשין בהסתברות 0.8. מה ההסתברות שיקלע בשתי זריקות?

ו. ומה ההסתברות שאותו שחקן יחטיא בשתי הזריקות?

2 לפחות פעם אחת – דרך המשלים חשבו קודם את ההסתברות שזה לא יקרה אף פעם. ★★☆

א. מטילים מטבע 3 פעמים. מה ההסתברות ל"עץ" לפחות פעם אחת?

ב. מטילים קובייה פעמיים. מה ההסתברות לקבל 6 לפחות פעם אחת?

ג. ההסתברות שאוטובוס יאחר היא 0.2. נוסעים בשני אוטובוסים בלתי תלויים. מה ההסתברות שלפחות אחד יאחר?

ד. כל אחד משלושה תלמידים פותר תרגיל בהסתברות 0.5. מה ההסתברות שלפחות אחד יפתור?

3 עם החזרה ובלי החזרה

בשקית 5 כדורים אדומים ו-3 כחולים. מוציאים שני כדורים. ★★☆

א. מוציאים כדור, מחזירים אותו לשקית, ומוציאים שוב.

א. מה ההסתברות לשני אדומים? _____

ב. מה ההסתברות לשני כחולים? _____

ב. מוציאים שני כדורים בזה אחר זה, בלי החזרה.

א. מה ההסתברות לשני אדומים? _____

ב. מה ההסתברות לצבעים שונים? _____

4 טבלה דו-ממדית

בשכבה 200 תלמידים. השלימו את הטבלה וענו. ★★☆

	עוסקים בספורט	לא עוסקים בספורט	סך הכול
בנים	60	40	____
בנות	50	50	____
סך הכול	____	____	200

א. בוחרים תלמיד באקראי. מה ההסתברות שהוא עוסק בספורט? _____

ב. מה ההסתברות שנבחרה בת שלא עוסקת בספורט? _____

ג. בוחרים באקראי אחד הבנים. מה ההסתברות שהוא עוסק בספורט? _____

ד. האם המאורעות "בן" ו"עוסק בספורט" בלתי תלויים? נמקו. _____

5 נכון או לא נכון?

כתבו "נכון" או "לא נכון". ★☆☆

א. כשמוציאים בלי החזרה, ההוצאה השנייה תלויה בראשונה. _____

ב. הסתברות יכולה להיות 1.2. _____

ג. אם $P(A) = 0.4$, ההסתברות שהמאורע לא יקרה היא 0.4. _____

ד. שני מאורעות בלתי תלויים, בהסתברויות 0.5 ו-0.4. ההסתברות ששניהם יקרו היא 0.9. _____

שם: _____ תאריך: _____

ריבית, פחת ואינפלציה

תזכורת

- **ריבית דריבית:** $M_n = M_0 \cdot q^n$
- **ריבית:** $q = 1 + \frac{p}{100}$
- **פחת:** $q = 1 - \frac{p}{100}$
- **שינויים רצופים:** כופלים את המקדמים זה בזה
- **אינפלציה:** המחירים עולים – הכסף קונה פחות

1 חיסכון בריבית דריבית

כמה כסף יהיה בסוף התקופה? עגלו לאגורות. ★☆☆

א. **6,000** ₪, ריבית של **5%** בשנה, למשך **2** שנים

ב. **15,000** ₪, ריבית של **4%** בשנה, למשך **3** שנים

ג. **50,000** ₪, ריבית של **2%** בשנה, למשך **5** שנים

ד. **2,500** ₪, ריבית של **10%** בשנה, למשך **3** שנים

2 פחת

הערך יורד באותו אחוז בכל שנה. ★★☆

א. רכב חדש עולה **120,000** ₪ ומאבד **12%** מערכו בכל שנה. מה ערכו אחרי **3** שנים?

ב. מחשב נייד עולה **5,000** ₪ ומאבד **30%** מערכו בכל שנה. מה ערכו אחרי שנתיים?

3 שינויים רצופים באחוזים

מה המקדם הכולל, ובכמה אחוזים השתנה המחיר? ★★☆

א. המחיר עלה ב-**20%**, ואחר כך ירד ב-**20%**.

ב. המחיר ירד ב-**10%**, ואחר כך שוב ב-**10%**.

ג. מניה עלתה ב-**10%**, ואחר כך עוד ב-**10%**.

ד. מוצר עלה **200** ₪. מחירו עלה ב-**25%** ואחר כך ירד ב-**20%**. מה מחירו עכשיו?

4 איזו הצעה משתלמת יותר? ★★★

א. מפקידים **40,000** ₪ לשלוש שנים. הצעה א׳: **4%** בכל שנה, ריבית דריבית. הצעה ב׳: **12%** פעם אחת, בסוף התקופה.

א. כמה יהיה בכל הצעה? _____

ב. איזו הצעה עדיפה? _____

ב. מפקידים **100,000** ₪ לשנתיים. הצעה א׳: **3%** בשנה הראשונה ו-**5%** בשנייה. הצעה ב׳: **4%** בכל שנה.

א. כמה יהיה בכל הצעה? _____

ב. איזו הצעה עדיפה? _____

5 מוצאים את אחוז השינוי מחלקים, ומוציאים שורש. ★★☆

א. הפקידו **10,000** ₪, ואחרי שנתיים יש בחשבון **11,664** ₪.

מה הריבית השנתית? _____

ב. רכב שעלה **90,000** ₪ שווה אחרי שנתיים **72,900** ₪.

מה אחוז הפחת השנתי? _____

6 כמה זמן? מחשבים שנה אחר שנה, ועונים במספר שלם. ★★★

א. מכונה עולה **80,000** ₪ ומאבדת **20%** מערכה בכל שנה.

מתי היא תהיה שווה פחות מחצי? _____

ב. מניה עולה ב-**15%** בכל שנה.

אחרי כמה שנים ערכה יוכפל? _____

7 אינפלציה ★★☆

א. האינפלציה היא **3%** בשנה: המחירים עולים ב-**3%** בכל שנה. סל קניות עולה היום **1,000** ₪.

א. כמה יעלה אותו סל בעוד שנתיים? _____

ב. משכורת של **10,000** ₪ לא השתנתה בשנתיים. האם אפשר לקנות בה יותר או פחות? _____

8 נכון או לא נכון? כתבו "נכון" או "לא נכון". ★☆☆

א. עלייה של **50%** ואחריה ירידה של **50%** מחזירות למחיר המקורי. _____

ב. בריבית דריבית, הריבית בכל שנה מחושבת על כל הסכום שהצטבר. _____

שם: _____ תאריך: _____

סטיית תקן, רבעונים ועשירונים

תזכורת

- **המקום של Q_k:** ממיינים, ומחשבים $\frac{k \cdot n}{4}$
- **המקום של D_k:** ממיינים, ומחשבים $\frac{k \cdot n}{10}$
- **מקום שלם:** ממוצע של הנתון במקום ושל הבא
- **מקום לא שלם:** מעגלים את המקום למעלה
- **הטווח הבין-רבעוני:** $Q_3 - Q_1$ – רוחב החצי האמצעי של הנתונים
- **תוספת קבועה:** סטיית התקן לא משתנה
- **העלאה באחוזים:** גם סטיית התקן גדלה באותו אחוז

1 חשבו את הרבעונים ואת הטווח הבין-רבעוני הנתונים כבר ממוינים. ★★☆

א. 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15 ($n = 8$)

$Q_1 =$ _____ $Q_2 =$ _____ $Q_3 =$ _____ הטווח הבין-רבעוני: _____

ב. 2, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 ($n = 10$)

$Q_1 =$ _____ $Q_2 =$ _____ $Q_3 =$ _____ הטווח הבין-רבעוני: _____

ג. 10, 12, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 30 ($n = 9$)

$Q_1 =$ _____ $Q_2 =$ _____ $Q_3 =$ _____ הטווח הבין-רבעוני: _____

ד. 1, 2, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 20 ($n = 12$)

$Q_1 =$ _____ $Q_2 =$ _____ $Q_3 =$ _____ הטווח הבין-רבעוני: _____

2 עשירונים ההכנסות החודשיות של 20 משפחות, באלפי ₪, ממוינות. ★★☆

א. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 26, 35

א. מה העשירון הראשון D_1? _____

ב. מה העשירון החמישי D_5? במה הוא שווה לחציון? _____

ג. מה העשירון התשיעי D_9? _____

ד. כמה משפחות מרוויחות יותר מ-D_9? _____

3 סטיית תקן וסיכון ★★☆

א. התשואה החודשית באחוזים של שתי קרנות, בארבעה חודשים. קרן א׳: **1, 2, 3, 2**. קרן ב׳: **−4, 6, 8, −2**.

א. מה התשואה הממוצעת בכל קרן? _____

ב. מה סטיית התקן בכל קרן? _____

ג. איזו קרן מסוכנת יותר? למה? _____

4 תוספת קבועה מול העלאה באחוזים שכר ממוצע 7,000 ₪, סטיית תקן 1,200 ₪. ★★☆

א. כל העובדים קיבלו תוספת של **500** ₪.

ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

ב. כל העובדים קיבלו העלאה של **5%**.

ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

ג. קודם תוספת של **300** ₪ לכולם, ואחר כך העלאה של **10%**.

ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

5 נכון או לא נכון? כתבו "נכון" או "לא נכון". ★☆☆

א. הרבעון השני הוא החציון. _____

ב. בין Q_1 לבין Q_3 נמצאים בערך חצי מהנתונים. _____

ג. העלאה של **10%** לכולם לא משנה את סטיית התקן. _____

ד. תוספת קבועה לכולם לא משנה את הטווח הבין-רבעוני. _____

שם: _____ תאריך: _____

יחס, פרופורציה וקנה מידה

תזכורת
- **יחס** $a:b$: יש $a+b$ חלקים שווים
- **פרופורציה:** כפל בהצלבה: $\frac{a}{b}=\frac{c}{d} \leftarrow a\cdot d=b\cdot c$
- **קנה מידה** $n:1$: 1 ס"מ במפה הוא n ס"מ במציאות
- **יחידות:** 1 ק"מ הוא 100,000 ס"מ
- **שטחים:** אורכים פי k ← שטח פי k^2

1 חלוקה לפי יחס כמה בכל חלק? ★★☆

א. 60 ביחס 1 : 2

הראשון: _____ השני: _____

ב. 450 ביחס 4 : 5

הראשון: _____ השני: _____

ג. 1,000 ביחס 3 : 7

הראשון: _____ השני: _____

2 פתרו את הפרופורציה ★★☆

א. $\frac{x}{6}=\frac{5}{3}$ $x=$ _____

ב. $\frac{4}{x}=\frac{8}{14}$ $x=$ _____

ג. $\frac{2.5}{4}=\frac{x}{16}$ $x=$ _____

ד. $\frac{9}{x}=\frac{3}{5}$ $x=$ _____

ה. $\frac{x}{12}=\frac{3}{4}$ $x=$ _____

ו. $\frac{7}{2}=\frac{21}{x}$ $x=$ _____

3 בעיות ★★★

א. 4 מחברות עולות 26 ₪.

כמה עולות 10 מחברות? _____

ב. מכונית נוסעת 150 ק"מ בשעתיים, במהירות קבועה.

כמה ק"מ תיסע ב-5 שעות? _____

ג. בכיתה 30 תלמידים. היחס בין מספר הבנים למספר הבנות הוא 3 : 2.

כמה בנות בכיתה? _____

ד. במתכון 3 כוסות קמח לכל 2 כוסות סוכר.

כמה סוכר צריך ל-12 כוסות קמח? _____

4 מהמפה למציאות מה המרחק במציאות, בק"מ?

★★☆

א. קנה מידה 1 : 50,000, במפה 6 ס"מ

במציאות: ____ ק"מ

ב. קנה מידה 1 : 20,000, במפה 8.5 ס"מ

במציאות: ____ ק"מ

ג. קנה מידה 1 : 250,000, במפה 4 ס"מ

במציאות: ____ ק"מ

ד. קנה מידה 1 : 10,000, במפה 15 ס"מ

במציאות: ____ ק"מ

5 מהמציאות למפה מה המרחק במפה, בס"מ?

★★☆

א. קנה מידה 1 : 50,000, במציאות 4 ק"מ

במפה: ____ ס"מ

ב. קנה מידה 1 : 25,000, במציאות 3 ק"מ

במפה: ____ ס"מ

ג. קנה מידה 1 : 200,000, במציאות 30 ק"מ

במפה: ____ ס"מ

ד. קנה מידה 1 : 100,000, במציאות 7.5 ק"מ

במפה: ____ ס"מ

6 תוכניות ושטחים

★★★

א. בתוכנית דירה בקנה מידה 1 : 100 חדר הוא מלבן של 4 ס"מ על 3.5 ס"מ.

א. מה מידות החדר במציאות? _____

ב. מה שטח החדר? _____

ב. במפה, 5 ס"מ הם 1 ק"מ במציאות.

א. מה קנה המידה של המפה? _____

ב. מה המרחק במפה ל-3.2 ק"מ? _____

7 נכון או לא נכון? כתבו "נכון" או "לא נכון".

★★☆

א. במפה בקנה מידה 1 : 1,000 רואים יותר פרטים מאשר במפה בקנה מידה 1 : 100,000. _____

ב. כשמגדילים תמונה פי 2, השטח שלה גדל פי 2. _____

שם: _____ תאריך: _____

דמיון משולשים

תזכורת
- **משפט ז.ז:** שתי זוויות שוות ← המשולשים דומים
- **יחס הדמיון k:** פי כמה גדלה כל צלע
- **ישר מקביל לצלע:** $DE \parallel BC \leftarrow \frac{AD}{AB} = \frac{DE}{BC}$ (משווים לכל הצלע AB)
- **היקף ושטח:** ההיקף גדל פי k, והשטח פי k^2

1 האם המשולשים דומים? ★★☆

כתבו "כן" או "לא".

א. במשולש אחד זוויות של $40°$ ו-$60°$, ובמשולש אחר זוויות של $60°$ ו-$80°$. _____

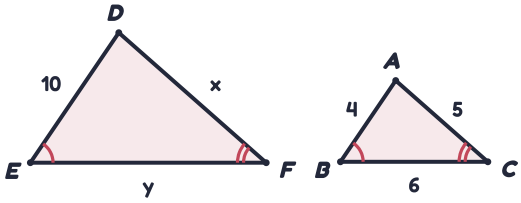
ב. במשולש אחד זוויות של $50°$ ו-$60°$, ובמשולש אחר זוויות של $50°$ ו-$80°$. _____

ג. שני משולשים ישרי-זווית, ובכל אחד מהם זווית של $35°$. _____

ד. שני משולשים שווי-שוקיים, ובשניהם זווית הראש $40°$. _____

2 שני משולשים דומים ★★☆

זוויות שמסומנות באותו מספר קשתות שוות זו לזו.



א. למה המשולשים דומים? _____

ב. מה יחס הדמיון? _____

ג. מצאו את x ואת y. _____

ד. פי כמה גדול השטח של המשולש הגדול? _____

3 צלעות חסרות ★★☆

מצאו קודם את יחס הדמיון.

א. במשולש הקטן צלעות 3, 4, 6. במשולש שדומה לו הצלע הקצרה ביותר היא 9. מה שתי הצלעות האחרות?

_____

ב. במשולש צלעות 8, 10, 12. במשולש קטן שדומה לו הצלע הארוכה ביותר היא 9. מה שתי הצלעות האחרות?

_____

4 צל וגובה ★★☆

באותה שעה קרני השמש יוצרות משולשים דומים.

א. מקל באורך 1.2 מ' מטיל צל של 1.5 מ'. באותו זמן לעץ יש צל של 10 מ'.

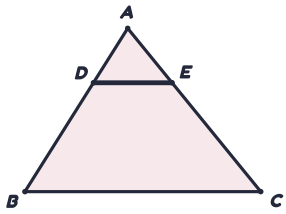
מה גובה העץ? _____

ב. אדם בגובה 1.7 מ' מטיל צל של 2.5 מ'. לבניין יש צל של 30 מ'.

מה גובה הבניין? _____

5 ישר מקביל לצלע

במשולש ABC הקטע DE מקביל ל-BC. ★★☆



א. $AD = 2,\ DB = 4,\ DE = 3$

$BC =$ ____

ב. $AD = 5,\ DB = 3,\ BC = 16$

$DE =$ ____

ג. $AD = 4,\ AB = 10,\ DE = 6$

$BC =$ ____

ד. $AE = 3,\ EC = 6,\ BC = 12$

$DE =$ ____

6 היקף ושטח

★★☆

א. שני משולשים דומים ביחס **4 : 1**. היקף הקטן **15** ס"מ, ושטחו **10** סמ"ר.

היקף הגדול: ____ ס"מ שטח הגדול: ____ סמ"ר

ב. שטח של משולש אחד **12** סמ"ר, ושל משולש שדומה לו **108** סמ"ר.

יחס הדמיון: ____

ג. שני משולשים דומים ביחס **3 : 2**. שטח הגדול **45** סמ"ר.

שטח הקטן: ____ סמ"ר

7 מראה על הרצפה

★★★

א. מראה מונחת על הרצפה, **3** מ' מאדם שגובה עיניו **1.5** מ'. האדם רואה במראה את ראש העץ. המרחק מהמראה לעץ הוא **12** מ'.

א. למה המשולשים דומים? _____

ב. מה גובה העץ? _____

8 נכון או לא נכון?

כתבו "נכון" או "לא נכון". ★★☆

א. כל שני משולשים ישרי-זווית ושווי-שוקיים דומים זה לזה. _____

ב. אם יחס הדמיון הוא **3**, יחס השטחים הוא **6**. _____

ג. במשולשים דומים, הזוויות המתאימות שוות. _____

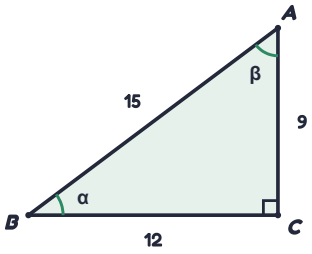
שם: _____ תאריך: _____

טריגונומטריה במשולש ישר-זווית

תזכורת
- $\sin\alpha$: הניצב שמול α חלקי היתר
- $\cos\alpha$: הניצב שליד α חלקי היתר
- $\tan\alpha$: הניצב שמול α חלקי הניצב שליד α
- **מוצאים זווית:** במחשבון: shift ואז sin, cos או tan
- **זווית גובה ועומק:** נמדדות מהקו האופקי

1 יחסים במשולש ★★★

השתמשו בשרטוט. כתבו כשבר וכמספר עשרוני.



א. $\sin\alpha =$ _____

ב. $\cos\alpha =$ _____

ג. $\tan\alpha =$ _____

ד. $\sin\beta =$ _____

ה. $\cos\beta =$ _____

ו. $\tan\beta =$ _____

2 מצאו את הצלע ★★★

עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. היתר **12** ס"מ והזווית **35°**. מה הניצב שמול הזווית?

ב. היתר **20** ס"מ והזווית **50°**. מה הניצב שליד הזווית?

ג. הניצב שליד הזווית **9** ס"מ והזווית **40°**. מה הניצב שמול הזווית?

ד. הניצב שמול הזווית **6** ס"מ והזווית **30°**. מה אורך היתר?

3 מצאו את הזווית ★★★

כתבו את היחס, ואז מצאו את הזווית במחשבון.

א. הניצבים **5** ו-**12**. מה הזווית שמול הניצב **5**?

ב. היתר **8** והניצב שליד הזווית **4**. מה הזווית?

ג. היתר **10** והניצב שמול הזווית **7**. מה הזווית?

ד. שני הניצבים באורך **7**. מה הזווית?

4 זווית גובה לא מתחשבים בגובה העיניים. ★★☆

א. עומדים **35** מ׳ ממגדל ורואים את ראשו בזווית גובה של **28°**.

מה גובה המגדל? _____

ב. עפיפון קשור בחוט באורך **50** מ׳, והחוט יוצר זווית של **40°** עם הקרקע.

באיזה גובה העפיפון? _____

5 זווית עומק זווית העומק שווה לזווית הגובה מהצד השני (זוויות מתחלפות). ★★☆

א. מראש צוק בגובה **60** מ׳ רואים סירה בזווית עומק של **25°**.

מה המרחק מהסירה לבסיס הצוק? _____

ב. מחלון בגובה **12** מ׳ רואים כלב בזווית עומק של **40°**.

מה המרחק מהכלב לבסיס הבניין? _____

6 סולם ורמפה ★★★

א. סולם באורך **4** מ׳ נשען על קיר, ורגלו **1.5** מ׳ מהקיר.

א. מה הזווית בין הסולם לקרקע? _____

ב. לאיזה גובה הוא מגיע? _____

ב. רמפה לכיסא גלגלים עולה לגובה **0.5** מ׳ לאורך **6** מ׳ אופקיים.

א. מה זווית השיפוע של הרמפה? _____

ב. מה אורך הרמפה עצמה? _____

7 נכון או לא נכון? כתבו "נכון" או "לא נכון". ★★☆

א. $\sin 30° = 0.5$ _____

ב. הטנגנס של זווית חדה תמיד קטן מ-**1**. _____

ג. ככל שזווית חדה גדלה, הסינוס שלה גדל. _____